

Ethan Alexis Astorga Contreras

AI Engineer / Applied AI Engineer | Agentes, MCP, RAG y evaluación

Santiago, Chile | +56 9 7188 4590 | ethanastorga311@gmail.com

Portafolio: ethan1213.github.io | GitHub: ethan1213 | LinkedIn

PERFIL

Desarrollo agentes de IA, servidores MCP e integraciones con sistemas corporativos mediante Python y APIs. Trabajo con RAG, bases vectoriales e inferencia local, incorporando autenticación, trazabilidad y evaluación. Complemento la experiencia aplicada con proyectos reproducibles de privacidad y ML. Lidero la mesa AI Security Champion en CCHIA y soy fundador de TherionLabs. Ingeniería en Informática en curso.

EXPERIENCIA

Samsung Chile | Analista Jr. de Protección de Datos y Automatización

2025-2026

- Diseñé e implementé un MCP Server en producción con FastMCP, siete herramientas reutilizables y autenticación Bearer, integrado con fuentes corporativas para agentes de IA.
- Desarrollé agentes y flujos conversacionales con contexto y memoria, mediante Copilot Studio y agentes propios, conectados a RAG con embeddings, pgvector y ChromaDB.
- Integré APIs de OpenAI y Claude y modelos locales con Ollama/llama.cpp mediante FastAPI para clasificación, resumen y análisis documental.
- Diseñé la arquitectura de BIA Platform en Django/Python para aproximadamente 1.000 usuarios, con red neuronal multitarea en PyTorch, PgBouncer y conexión a LLMs; desarrollo asistido con Claude Code.
- Desarrollé el pipeline ETL incremental GAUSS: aproximadamente 128.000 registros diarios de 11 fuentes, orquestación con Prefect 3, clasificación con lógica gamma y un agente conectado a ChatGPT con ocho skills de consulta.
- Participé en despliegue, monitoreo y observabilidad de soluciones de IA. Apliqué Privacy by Design, ROPA/DPIA y SSDLC sobre GAUSS, Dashboard AVTV y alejandraIA, junto a equipos de seguridad.

Dual Vision | Analista de Soporte

2025

- Soporte técnico, auditoría de calidad de datos y análisis aplicado al entrenamiento de modelos de visión por computador para clientes.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Agentes y GenAI: FastMCP, MCP Servers, RAG, embeddings, herramientas reutilizables, contexto/sesiones/memoria, OpenAI y Claude APIs, Ollama, llama.cpp, prompt engineering y búsqueda semántica.

ML y visión: PyTorch, YOLO, OCR, clasificación y segmentación, procesamiento en tiempo real; evaluación temporal y regresión supervisada.

Backend: Python avanzado, FastAPI, OpenAPI, REST, microservicios, eventos, Java/Spring Boot, JavaScript/TypeScript y SQL.

Datos: PostgreSQL, pgvector, ChromaDB, MongoDB, Redis, MySQL y Prefect.

Seguridad y operación: OAuth2, JWT, IAM, Bearer, Zero Trust/ABAC, trazabilidad, Docker, Git y CI/CD básico; AWS Lambda, S3, EC2 y RDS; Google Cloud (Data).

En formación: Vertex AI, Google ADK, Gemini, Vertex AI RAG Engine/Search, Cloud Run, GKE y Kubernetes.

PROYECTOS VERIFICABLES

- **Gobernanza de IA:** AI Governance Testkit compara tres perfiles sobre 176 pruebas por perfil. AI Privacy Gateway implementa revisión y seudonimización local de PDF/DOCX: 143 pruebas aprobadas y frontend compilado. Resúmenes públicos; código privado. Demos deterministas, sin LLM en esas versiones.
- **DemandLab:** regresión ridge frente a baseline estacional con backtesting temporal y 19 pruebas. En datos sintéticos, MAE 4,35 para la referencia y 3,11 para ridge sobre 126 observaciones de evaluación. No representa ahorro ni desempeño sobre ventas reales.
- **LLM Evidence Lab:** recuperación léxica/BM25, citas verificables y evaluación de abstención; 12 pruebas. Adaptador opcional de Ollama con contrato probado mediante simulación; evaluación de un LLM real pendiente.
- **DetectVoice:** CNN para investigación de voz sintética con MFCC/espectrogramas y pipeline de entrenamiento en PyTorch. Demo CPU de robustez y ocho pruebas de ataques; el resultado sintético no acredita precisión de detección real.
- **Andamio, CiberSegurIA y ComplianceAI Chile:** planificación local, diagnóstico orientativo/PDF y núcleo de controles con recuperación por rol. Alcances probados: 61 pruebas en Andamio, un recorrido de aceptación en CiberSegurIA y 11 pruebas offline del core de ComplianceAI.

Demos, código, resultados y límites: ethan1213.github.io/#projects

LIDERAZGO Y OTROS PROYECTOS

- **CCHIA | Líder de la mesa Línea 3, AI Security Champion (Comisión SIA-GIA).** Formación de referentes internos no técnicos en seguridad y gobernanza de IA; roadmap de 12 meses y entregable Red Champions.
- **TherionLabs | Fundador (2026).** Iniciativa de gobernanza y cumplimiento de IA alineada a la Ley 21.719. Proyecto seleccionado en Desafíos Capstone Empresas 2026-2 de DuocUC: autodiagnóstico en cuatro dimensiones, rutas formativas y detección de datos personales con NER en español. Estas funciones forman el alcance del proyecto, no una certificación de cumplimiento.
- **Visión computacional en CCHIA:** pipelines de OCR, clasificación y segmentación con YOLO/PyTorch sobre más de 1.000 imágenes y cámaras en tiempo real.
- **alejandriA (CCHIA):** contribución a infraestructura de IA on-premise con modelos cuantizados, RAG e integración de modelos locales y APIs externas en Python.
- **VeloUrbe SpA (DuocUC):** microservicios Spring Boot/Java 21, patrón BFF y modelo C4 (C1-C3), en equipo con metodología ágil. **Divulgación:** presentación de DetectVoice en PyCon Chile 2025.

EDUCACIÓN, CERTIFICACIONES E IDIOMAS

DuocUC: Ingeniería en Informática, 2024-presente (en curso).

Universidad Católica del Norte: Ingeniería Civil en Computación, 2021-2023 (tres años cursados).

CertiProf: certificaciones Profesional y Experto en IA (2026).

Formación y credenciales adicionales: AWS re/Start + Cloud Practitioner, Generation (520 h); Google Cloud Professional, IA & Data; Python/ML/IA, Samsung Innovation Campus (270 h, 2024); Estadística y Big Data, Google (320 h) y SIC (370 h); COBOL/Mainframe, IBM Z Xplore; Oracle ONE.

En curso: IA y Data Science, Oracle (380 h).

Idiomas: español nativo; inglés B2, preparación para certificación C1.